โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม แบบจำลองเรือนกระจกในขวด

รหัส U6C2-L2-A1 · U6C2-L2 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/6, ว 3.2 ม.1/7

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในขวดเปิดกับขวดที่ครอบพลาสติกใต้หลอดไฟ
2. อภิปรายข้อจำกัดของแบบจำลอง

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคุม .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- ขวดพลาสติกใสขนาดเท่ากัน 2 ขวด
- ดินหรือทรายรองก้นขวด 2 ช้อน
- พลาสติกห่ออาหารและหนังยาง 1 ชุด
- เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน
- หลอดไฟให้ความร้อน (ครูจัดให้) หรือแสงแดด 1 ดวง
- นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- หลอดไฟร้อนมาก ห้ามจับ วางห่างขวดพลาสติกอย่างน้อย 30 cm
- ระวังเทอร์โมมิเตอร์แตก ถ้าแตกแจ้งครูทันที
- ปิดหลอดไฟและรอให้เย็นก่อนเก็บ

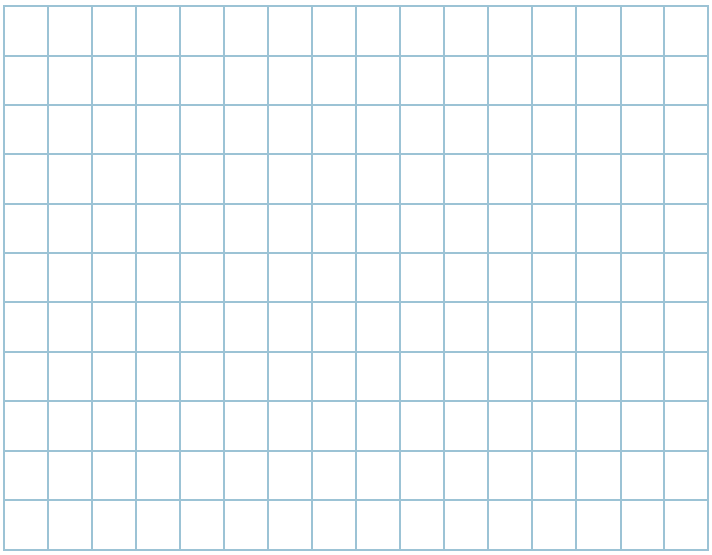
วิธีการทดลอง

1. ใส่ดินรองก้นขวดเท่ากัน เสียบเทอร์โมมิเตอร์ให้กระเปาะอยู่กลางขวด ไม่แตะดิน
2. ครอบปากขวดใบที่ 1 ด้วยพลาสติก ขวดใบที่ 2 เปิดไว้
3. วางทั้งสองขวดห่างหลอดไฟเท่ากัน บันทึกอุณหภูมิเริ่มต้น
4. เปิดหลอดไฟ บันทึกอุณหภูมิทุก 2 นาที จนครบ 10 นาที แล้วเขียนกราฟ

ตารางบันทึกผล และกราฟ

เวลา (min)	ขวดครอบพลาสติก (°C)	ขวดเปิด (°C)
0		
2		
4		
6		
8		
10		

↑ อุณหภูมิ (°C)



เวลา (min) ⟶

คำถามท้ายกิจกรรม

1. ขวดใดมีอุณหภูมิสูงกว่า และสูงกว่ากี่องศาเซลเซียส เมื่อครบ 10 นาที

.....

.....

2. ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้: พลาสติกกันความร้อนออกจากขวดด้วยวิธีใดที่บรรยากาศจริงไม่ได้ทำ

.....

.....

.....

3. ถ้าจะทำให้แบบจำลองใกล้เคียงกับแก๊สเรือนกระจกมากขึ้น อาจทำอย่างไร

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ระบุตัวแปรถูกต้อง (2) · บันทึกผลและกราฟถูกต้อง (3) · อภิปรายข้อจำกัดของแบบจำลอง (4) · ปฏิบัติตามข้อควรระวัง (1)